

**PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON  
(06 JANUARI 2025 S/D 07 FEBRUARI 2025)**

**KERJA PRAKTIK**

**PEMELIHARAAN MOTOR 380V DAN 3KV PADA COAL  
HANDLING FACILITIES (CHF) PLTU UP PAITON UNIT 1 DAN  
2**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| DAYANGKU SITI SARA KHADIZAH | NRP 5022221020 |
| DANIEL PARULIAN SIHOTANG    | NRP 5022221070 |
| MELATI LISTIYA MUMPUNI      | NRP 5022221144 |

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Eng. Ardyono Priyadi, ST, M.Eng  
NIP. 197309271998031004

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA 2025**

**PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON  
(06 JANUARI 2025 S/D 07 FEBRUARI 2025)**

**KERJA PRAKTIK**

**PEMELIHARAAN MOTOR 380V DAN 3KV PADA COAL  
HANDLING FACILITIES (CHF) PTU UP PAITON UNIT 1 DAN  
2**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| DAYANGKU SITI SARA KHADIZAH | NRP 5022221020 |
| DANIEL PARULIAN SIHOTANG    | NRP 5022221070 |
| MELATI LISTIYA MUMPUNI      | NRP 5022221144 |

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Eng. Ardyono Priyadi, ST, M.Eng  
NIP. 197309271998031004

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA 2025**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMELIHARAAN MOTOR 380V DAN 3KV PADA COAL HANDLING FACILITIES (CHF) PLTU UP PAITON UNIT 1 DAN 2

di  
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PROBOLINGGO

Laporan Kerja Praktik Ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC - ITS

Tanggal Pengesahan di : Surabaya  
Tanggal : 5 Mei 2025

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,



**Dr. Eng. Ardyono Priyadi, S.T., M.Eng**  
NIP. 197309271998031004

Departemen Teknik Elektro  
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas  
Insititut Teknologi Sepuluh Nopember

Mengetahui,  
Kepala Departemen



**Ronny Mardianto, S.T., M.T., Ph.D.**  
NIP. 198101182003121003

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **PEMELIHARAAN MOTOR 380V DAN 3KV PADA *COAL HANDLING FACILITIES (CHF)* PLTU UP PAITON UNIT 1 DAN 2**

di  
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PROBOLINGGO

Laporan Kerja Praktik Ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan  
Akademik di Departemen Teknik Elektro FTEIC - ITS

Tanggal Pengesahan di : Probolinggo  
Tanggal : 5 Mei 2025

Menyetujui,  
Pembimbing Lapangan,

**Andi Ardianto**

Mengetahui,  
Manager Pemeliharaan,

**Wawan Suryanto**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik dan menyelesaikan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan 1 dan 2 dengan judul “Pemeliharaan motor 380V dan 3kV pada *Coal Handling Facilities* (CHF) PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2”. Kerja praktik telah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 s.d. 7 Januari 2025. Penulisan laporan kerja praktik ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktik di Departemen Teknik Elektro FTEIC-ITS Surabaya.

Dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan kerja praktik ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, dan motivasi yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing kami dalam pelaksanaan Kerja Praktik yaitu:

1. Allah SWT yang dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar,
2. Orang tua dan keluarga yang telah mencurahkan doa dan semangat yang tiada henti,
3. Bapak Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Elektro yang telah memberikan bimbingannya kepada kami,
4. Bapak Dr. Eng. Ardyono Priyadi, ST., M.Eng selaku Dosen Pembimbing di Bidang Studi Teknik Sistem Tenaga Departemen Teknik Elektro FTEIC-ITS,
5. Bapak Andi Ardianto, mentor magang di PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton, Probolinggo,
6. Bapak Misbiantoro selaku *Assistant Officer* Admin Sumber Daya Manusia,
7. Para engineer Har Listrik unit 1 dan 2 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton, Probolinggo, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kerja selama pelaksanaan kerja praktik.
8. Teman-teman kerja praktik dari berbagai institusi atau lembaga yang telah bersama-sama melaksanakan kerja praktik,

9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan hingga laporan kerja praktik ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam perancangan dan pembuatan laporan Kerja Praktik ini. Besar harapan penulis untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca. Semoga buku laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Paiton, 04 Februari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>            | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                  | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                  | 1           |
| 1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....    | 2           |
| 1.3 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktik..... | 2           |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                   | 2           |
| 1.3.2 Tujuan Khusus.....                  | 3           |
| 1.4 Manfaat.....                          | 3           |
| 1.5 Batasan Masalah.....                  | 4           |
| 1.6 Metodologi Pengumpulan Data .....     | 4           |
| 1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....    | 5           |
| 1.8 Sistematika Penulisan .....           | 5           |
| 1.8.1 BAB I Pendahuluan.....              | 5           |
| 1.8.2 BAB 2 Profil Perusahaan .....       | 6           |
| 1.8.3 Bab 3 Dasar Teori .....             | 6           |
| 1.8.4 BAB IV Pembahasan .....             | 6           |
| 1.8.5 BAB V Penutup .....                 | 6           |
| <b>BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN .....</b>      | <b>7</b>    |



|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power .....                          | 7         |
| 2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton .....                | 8         |
| 2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP Paiton ..              | 10        |
| 2.4 Visi dan Misi Perusahaan .....                                 | 10        |
| 2.4.1 Visi .....                                                   | 10        |
| 2.4.2 Misi                                                         | 10        |
| 2.5 Budaya Perusahaan (5S).....                                    | 10        |
| 2.6 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton .....                 | 11        |
| 2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan..... | 11        |
| 2.8 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan..... | 13        |
| <b>BAB 3 DASAR TEORI .....</b>                                     | <b>20</b> |
| 3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) .....                     | 20        |
| 3.2 Jenis Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) .....               | 20        |
| 3.2.1 Berdasarkan Suhu dan Tekanan Uap .....                       | 20        |
| 3.2.2 Berdasarkan Jenis Boiler.....                                | 21        |
| 3.2.3 Berdasarkan Jenis Batu Bara .....                            | 21        |
| 3.3 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2 .....            | 22        |
| 3.4 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 .....              | 25        |
| 3.5 Coal Handling System .....                                     | 28        |
| 3.6 Pemeliharaan Listrik.....                                      | 32        |
| 3.6.1 Tujuan Pemeliharaan .....                                    | 32        |
| 3.6.2 Jenis-jenis Pemeliharaan .....                               | 33        |
| 3.7 Motor Listrik .....                                            | 34        |

|              |                                                                                          |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.7.1        | Macam-macam motor listrik .....                                                          | 35        |
| 3.7.2        | Konstruksi dan bagian-bagian motor listrik .....                                         | 36        |
| 3.7.3        | Prinsip Kerja Motor Induksi.....                                                         | 38        |
| 3.7.4        | Pemeliharaan Motor Conveyor 3 Fasa.....                                                  | 39        |
| 3.8          | Motor Control Center (MCC) .....                                                         | 41        |
| 3.8.1        | Jenis-jenis MCC .....                                                                    | 41        |
| 3.9          | Switch Gear .....                                                                        | 44        |
| 3.10         | Circuit Breaker .....                                                                    | 45        |
| <b>BAB 4</b> | <b>PEMBAHASAN.....</b>                                                                   | <b>47</b> |
| 4.1.         | Motor Conveyor dan Motor MSAF.....                                                       | 47        |
| 4.1.1        | Motor Conveyor .....                                                                     | 47        |
| 4.1.2        | Mill Seal Air Fan.....                                                                   | 48        |
| 4.2          | Spesifikasi Motor .....                                                                  | 49        |
| 4.2.1        | Spesifikasi Motor Conveyor.....                                                          | 49        |
| 4.2.2        | Spesifikasi Motor Seal Air Fan.....                                                      | 50        |
| 4.3          | Preventive Maintenance Motor Conveyor dan Motor Seal Air Fan.....                        | 51        |
| 4.3.1        | Inspeksi Motor.....                                                                      | 52        |
| 4.3.1.1      | Inspeksi Motor Conveyor .....                                                            | 52        |
| 4.3.1.1.1    | Peralatan yang Dibutuhkan untuk Inspeksi Motor Conveyor 3kV (Medium Voltage).....        | 52        |
| 4.3.1.1.2    | Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Motor Conveyor 3kV (Medium Voltage).....                  | 52        |
| 4.3.1.2      | Inpeksi Motor Mill Seal Air Fan .....                                                    | 54        |
| 4.3.1.2.1    | Peralatan yang Dibutuhkan untuk Inspeksi Motor Mill Seal Air Fan 380V (Low Voltage)..... | 54        |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.1.2.2 Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Motor Mill Seal<br>Air Fan 380V (Low Voltage) ..... | 54        |
| 4.3.2 Inspeksi Greasing .....                                                                | 56        |
| 4.3.3 RDC Test .....                                                                         | 58        |
| 4.3.4 Insulation Resistance Test .....                                                       | 59        |
| 4.3.5 Polarization Index Tes .....                                                           | 61        |
| 4.3.6 Clearance Bearing .....                                                                | 62        |
| 4.3.7 Pembersihan Motor .....                                                                | 63        |
| 4.4 Corrective Maintenance Motor MSAF dan Motor<br>Conveyor .....                            | 64        |
| <b>BAB 5 PENUTUP .....</b>                                                                   | <b>69</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                         | 69        |
| 5.2 Saran .....                                                                              | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                  | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                        | <b>73</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 2.1</b> Persebaran Pembangkit Listrik PLN Nusantara Power .....                           | 8  |
| <b>Gambar 2.2</b> Tata Letak Pembangkit Listrik Paiton .....                                        | 9  |
| <b>Gambar 2.3</b> Struktur Organisasi PT. PLN NP Paiton .....                                       | 11 |
| <b>Gambar 2.4</b> Permit To Work (PTW) .....                                                        | 13 |
| <b>Gambar 2.5</b> Perlindungan muka dan mata .....                                                  | 16 |
| <b>Gambar 2.6</b> Topi Pelindung/ Helm .....                                                        | 16 |
| <b>Gambar 2.7</b> Sepatu Pengaman .....                                                             | 16 |
| <b>Gambar 2.8</b> Pelindung Telinga .....                                                           | 17 |
| <b>Gambar 2.9</b> Sarung tangan dan sarung lengan .....                                             | 17 |
| <b>Gambar 2.10</b> Perlindungan pernapasan .....                                                    | 18 |
| <b>Gambar 2.11</b> Sabuk Penyelamat .....                                                           | 18 |
| <b>Gambar 2.12</b> Pakaian kerja .....                                                              | 19 |
| <b>Gambar 3.1</b> Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ....                                | 22 |
| <b>Gambar 3.2</b> Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 .....                                 | 25 |
| <b>Gambar 3.3</b> Coal Handlling System .....                                                       | 28 |
| <b>Gambar 3.4</b> Diagram Alur Jenis Motor Listrik .....                                            | 35 |
| <b>Gambar 3.5</b> Motor AC 3 Fasa .....                                                             | 36 |
| <b>Gambar 3.6</b> Stator Pada Motor .....                                                           | 37 |
| <b>Gambar 3. 7</b> Rotor Sangkar .....                                                              | 37 |
| <b>Gambar 3.8</b> Rotor Lilit .....                                                                 | 38 |
| <b>Gambar 3.9</b> Motor Induksi .....                                                               | 39 |
| <b>Gambar 3.10</b> Switch Gear .....                                                                | 44 |
| <b>Gambar 3.11</b> Vacuum Circuit Breaker .....                                                     | 46 |
| <b>Gambar 4.1</b> Motor Conveyor Transfer House 4 pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 .....                 | 47 |
| <b>Gambar 4.2</b> Mill Seal Air Fan PLTU Paiton Unit 1 & 2 .....                                    | 48 |
| <b>Gambar 4.3</b> Nameplate Motor Conveyor PLTU Paitin Unit 1 dan 2 .....                           | 50 |
| <b>Gambar 4.4</b> Nameplate Motor Mill Seal Air Fan (Unit 1A dan 1B) PLTU Paitin Unit 1 dan 2 ..... | 51 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 4.5</b> Greasing Motor Conveyor pada PLTU Paiton Unit 1&2 .....         | 58 |
| <b>Gambar 4.6</b> RDC Test pada Motor LV .....                                    | 59 |
| <b>Gambar 4.7</b> IR Test pada Motor LV.....                                      | 61 |
| <b>Gambar 4.8</b> Alat Polarization Index Test.....                               | 62 |
| <b>Gambar 4.9</b> Pembersihan Motor .....                                         | 63 |
| <b>Gambar 4.10</b> Visual Checking di Lokasi Sebelum Corrective Maintenance ..... | 67 |
| <b>Gambar 4.11</b> Corrective Maintenance Pergantian Bearing .....                | 68 |

## DAFTAR TABEL

|                   |                                                                                  |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 3. 1</b> | Nilai minimum IR test berdasar IEEE 43 .....                                     | 40 |
| <b>Tabel 3. 2</b> | Standard PI minimum sesuai IEC 60085-01: 1984 ...                                | 41 |
| <b>Tabel 4. 1</b> | Spesifikasi Conveyor PLTU Piaton Unit 1 dan 2.....                               | 49 |
| <b>Tabel 4. 2</b> | Spesifikasi Mill Seal Air Fan (Unit 1A dan 1B) PLTU<br>Piaton Unit 1 dan 2 ..... | 50 |
| <b>Tabel 4. 3</b> | Minimum Nilai PI Berdasarkan IEEE std 43-2000.....                               | 61 |
| <b>Tabel 4.4</b>  | Troubleshooting pada Motor .....                                                 | 64 |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat dari kerja praktik, batasan, dan asumsi serta sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

#### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang pesat seiring berjalannya waktu mendorong lahirnya inovasi yang mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu cara menerapkan ilmu atau mendapatkan ilmunya adalah dengan mempraktikkannya dan melihatnya langsung di lapangan. Dalam proses ini, kerja sama yang baik antara perguruan tinggi, industri, serta berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, sangat dibutuhkan.

Sebagai institusi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Salah satunya melalui Mata Kuliah Kerja Praktik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Departemen Teknik Elektro ITS. Kerja praktik bertujuan memberikan pengalaman langsung di industri, memperluas wawasan, dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan pengalaman ini, mahasiswa juga dapat memahami berbagai aspek praktis yang tidak selalu diajarkan di ruang kuliah.

Di era modern ini, listrik menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber energi yang efisien dan serbaguna, listrik berperan penting dalam menunjang berbagai aktivitas manusia. Sistem tenaga listrik yang baik adalah sistem tenaga listrik yang memenuhi tiga aspek yaitu *reliability*, *quality*, dan *stability*. Pemenuhan tiga aspek tersebut melibatkan empat komponen utama sistem tenaga listrik yaitu pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pembebanan. Dari keempat elemen ini, pembangkitan memegang peranan penting karena menjadi awal dari rantai pasokan energi listrik.

Dalam kerja praktik ini, penulis melakukan observasi di PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton, salah satu unit pembangkitan yang bertugas memasok energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memahami dan mempelajari proses pemeliharaan Motor *Low Voltage* dan *Medium Voltage*. Motor merupakan komponen penting dalam sistem pembangkitan karena berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memastikan alur pembangkitan tetap berjalan sesuai desain awal. Oleh karena itu, pemeliharaan yang terencana dan berkualitas tinggi sangat diperlukan untuk memastikan motor dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang.

Melalui pengamatan di lapangan, penulis memperoleh pemahaman tentang berbagai metode pemeliharaan dan teknologi yang digunakan di PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton. Pengetahuan ini melengkapi teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dunia kerja di sektor pembangkitan listrik. Semua temuan dan pembelajaran selama kerja praktik ini akan dijelaskan secara rinci dalam laporan ini.

## **1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kerja Praktik ini dilakukan pada 06 Januari 2025 s.d. 07 Februari 2025 di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton

## **1.3 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktik**

Tujuan pelaksanaan Kerja Praktik ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut adalah penjelasan dari tujuan tersebut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Mempersiapkan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang berkapabilitas untuk terjun ke industri.
2. Mempererat relasi perguruan tinggi dengan industri.
3. Mendukung peran dunia industri dalam memberikan kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional, khususnya dalam bidang keteknikan.
4. Memperluas dan mengombinasikan pengetahuan

mahasiswa tentang bagaimana ilmu yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam dunia industri secara nyata.

5. Menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami budaya kerja, keterampilan sosial, dan keselamatan kerja serta seluruh pengaplikasiannya di lapangan.
6. Membantu mahasiswa mengenal dan memahami sistem kerja di industri pembangkitan listrik, sekaligus mengasah kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.
7. Mengembangkan pola pikir mahasiswa agar lebih kritis, logis, dan berwawasan luas dalam menghadapi tantangan di dunia industri.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Memenuhi persyaratan akademik berupa beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang diwajibkan oleh Jurusan Teknik Elektro ITS.
2. Memperdalam pemahaman mahasiswa terkait proses pemeliharaan motor *Low Voltage* dan *Medium Voltage*, khususnya pada sistem pemeliharaan yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis mahasiswa melalui penerapan teori, pelatihan kerja, dan pengamatan langsung pada proses pemeliharaan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
4. Membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis terkait teknologi dan teknik pemeliharaan yang diterapkan pada sistem pembangkitan listrik berbasis tenaga uap, sehingga dapat menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja di sektor pembangkitan energi.

#### **1.4 Manfaat**

##### **a. Bagi Perusahaan**

1. Membina dan mendidik peserta kerja praktik yang terampil dan kompeten sehingga membantu

- perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. Mengembangkan hubungan baik antara pihak perguruan tinggi dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
  3. Peserta kerja praktik dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
- b. Bagi Perguruan Tinggi
1. Sebagai upaya untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan tugas.
  2. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kurikulum yang telah diterapkan.
  3. Sebagai referensi mengenai perkembangan dunia industri di Indonesia.
- c. Bagi Mahasiswa
1. Menciptakan dan melatih sikap tanggung jawab serta profesionalisme dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
  2. Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan dan wawasan.
  3. Melatih diri agar peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja.
  4. Memperdalam ilmu mengenai pengaplikasian sistem ketenagalistrikan di dunia industri.

### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada Kerja Praktik ini yaitu mengenai pemeliharaan Motor LV (*Low Voltage*) dan Motor MV (*Medium Voltage*) pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton.

### **1.6 Metodologi Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang meliputi;

1. Studi Lapangan (Observasi)  
Data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berasal dari: pengamatan aktivitas dan proses kerja

selama pelaksanaan kerja praktik, disertai pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang relevan.

2. Studi Literatur (*Library Research*)  
Bimbingan dan masukan dari instruktur yang bertanggung jawab pada masing-masing divisi yang terkait
3. Pengumpulan Data yang Menunjang Laporan
  - Buku-buku diktat dan dokumen operasional serta pemeliharaan pembangkit listrik yang tersedia di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton
  - Referensi dari koleksi buku pribadi maupun buku-buku yang diakses melalui perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
  - Informasi tambahan yang diperoleh dari sumber daring berkaitan dengan pemeliharaan (*Maintenance*)
4. Diskusi Intensif  
Konsultasi dan diskusi dengan pembimbing bertujuan untuk mendapatkan panduan pemahaman kegiatan lapangan dan memvalidasi data yang diperoleh serta memastikan relevansi dari informasi yang telah dikumpulkan. Metode ini melibatkan pembimbing dan instruktur lapangan.

#### **1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- a. Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
- b. Alamat : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo Km. 142, Probolinggo Jawa Timur. 67291
- c. Waktu Pelaksanaan : 6 Januari 2025 s.d. 7 Januari 2025

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan Kerja Praktik ini disusun dalam 5 bab, yaitu

##### **1.8.1 BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.

### **1.8.2 BAB 2 Profil Perusahaan**

Bab ini menjelaskan tentang profil dari perusahaan PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 UP Paiton yang terdiri dari sejarah perusahaan, deksripsi umum perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, wilayah kerja perusahaan, jam kerja perusahaan, kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan bagi karyawan hingga struktur organisasi perusahaan beserta uraian penjelasan dari setiap elemennya.

### **1.8.3 Bab 3 Dasar Teori**

Bab ini berisikan tentang kajian Pustaka tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), alur proses produksi PLTU, sistem kelistrikan PLTU, Coal Handling system, pemeliharaan listrik di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

### **1.8.4 BAB IV Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang pemeliharaan pada motor LV dan MV yang terdiri dari spesifikasi motor, preventive Maintenance, dan corrective Maintenance. Adapaun preventive Maintenance berupa inspeksi motor LV dan MV, inspeksi greasing, RDC Test, IR test, PI (polarization index, cleanning, Clearance Bearing,

### **1.8.5 BAB V Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan Kerja Praktik.

## **BAB 2**

### **PROFIL PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power**

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) berawal dari pembentukan Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober 1945 oleh Presiden Soekarno, dengan kapasitas awal sebesar 157,5 MW di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pada 1 Januari 1961, jawatan ini diubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN).

Pada tahun 1965, dilakukan pemisahan antara perusahaan listrik dan perusahaan gas guna memfokuskan pengelolaan pada sektor energi listrik. Selanjutnya, pada tahun 1972, Perusahaan Listrik Negara (PLN) bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan umum. Restrukturisasi kembali dilakukan pada tahun 1982 dengan memisahkan fungsi distribusi, pembangkitan, dan penyaluran energi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pada tahun 1994, PLN berubah status menjadi perseroan, yang diikuti dengan pendirian anak perusahaan di bidang pembangkitan pada tahun 1995, yakni PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini diubah menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

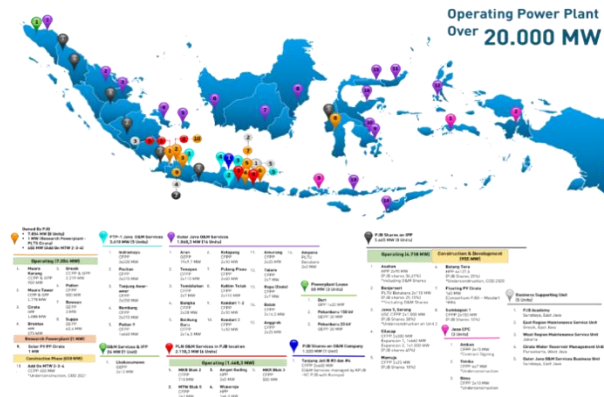
Sebagai bagian dari transformasi korporasi, pada 3 Oktober 2022, PT PJB resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Perubahan ini mempertegas posisi PLN NP sebagai subholding PT PLN (Persero) yang berfokus pada pembangkitan tenaga listrik. Saat ini, PLN NP mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 18.573 MW, tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, PLN NP mengembangkan bidang usaha lain, seperti jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), investasi pembangkit bersama mitra, penyediaan suku cadang, serta layanan pendukung lainnya.

Dalam rangka mendukung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission tahun 2060, PLN NP berkomitmen mengembangkan energi bersih. Salah satu proyek strategis yang berhasil diselesaikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 MW di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang mulai beroperasi pada tahun 2024. PLTS ini mampu

menghasilkan 92,8 GWh energi hijau per tahun dan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Meskipun kebutuhan listrik di IKN saat ini baru mencapai 3,5 MW, proyek ini memberikan ruang bagi pertumbuhan kebutuhan energi di masa mendatang.

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen PLN NP dalam mewujudkan kota hijau berkelanjutan di Indonesia. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik berstandar kelas dunia, PLN NP terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya. Pada tahun 2022, PLN NP mencatatkan laba sebesar Rp 6,58 triliun, tumbuh sebesar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui penerapan sistem manajemen terbaik, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, PLN NP berupaya menyediakan energi listrik yang andal, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan.

## 2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



**Gambar 2.1** Persebaran Pembangkit Listrik PLN Nusantara Power

Unit Pembangkitan Paiton adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, sebagai subholding PT PLN (Persero). PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkit utama

yang diawali dengan pembangunan unit 1 dan unit 2. Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 PLTU UP Paiton secara resmi berdiri pada tanggal 15 Maret 1992. Adapun pembangunan PLTU UP Paiton ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1957 yang bertujuan untuk pelaksanaan pengawasan dan koordinasi PLTU Paiton sesuai dengan program rancangan pemerintah yaitu penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Oleh sebab itu, PLTU UP Paiton dirancang menggunakan bahan bakar batu bara sebagai energi utamanya. Adapun total kapasitas pembangkitan yang dibangun oleh PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 masing-masing adalah 400 MW atau sama dengan 800 MW dan telah beroperasi sejak tahun 1993/1994. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali.



**Gambar 2.2** Tata Letak Pembangkit Listrik Paiton

Letak dari PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton ini berada pada diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 9 milik PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6

milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

### **2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP Paiton**

- a. Lokasi : Jalan Raya Surabaya-Situbondo  
KM 142, Paiton, Probolinggo
- b. Luas Area : 476 Ha (200 Ha ash disposal  
area dan 32 Ha digunakan sebagai perumahan karyawan)
- c. Kapasitas Terpasang : 2 x 400 MW
- d. Kapasitas Netto : 2 x 370 MW
- e. Spesifikasi Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
- f. Kebutuhan Batu Bara : 3.467.500n/Tahun

### **2.4 Visi dan Misi Perusahaan**

#### **2.4.1 Visi**

Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia.

#### **2.4.2 Misi**

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif..

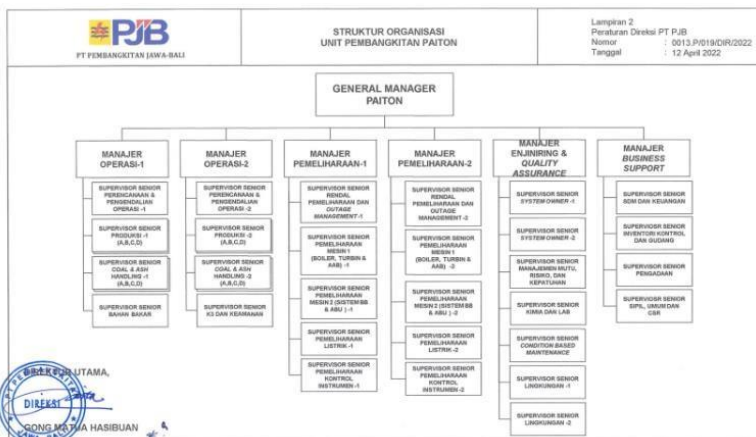
### **2.5 Budaya Perusahaan (5S)**

1. Seiri/Pemilahan/Ringkasan  
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2. Seiton/Penataan/Rapi  
Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3. Seisa/Pembersihan/Resik  
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. Seiketsu/Perawatan/Rawat  
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin  
Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin

## 2.6 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton

Berikut struktur organisasi PT PLN NP UP Paiton



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN NP Paiton**

## 2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk menerapkan Undang - undang serta peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), diperlukan penegasan tanggung jawab setiap karyawan terhadap keselamatan kerja. Menurut Undang - Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk :

- Mencegah, mengurangi dan menangani kebakaran

- Meminimalkan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja
- Mengurangi risiko dan bahaya peledakan
- Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- Memberikan alat - alat perlindungan pada kecelakaan
- Memberikan alat - alat perlindungan kepada para pekerja
- Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- Memperoleh penerangan yang cukup sesuai
- Menyelenggarakan suhu & kelembaban udara yang baik
- Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya beresiko tinggi.

PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 mengimplementasikan kebijakan K3 sesuai dengan tujuan yang dirumuskan oleh kepala manajemen berdasarkan hasil Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Pemasangan rambu-rambu K3 dipasang di seluruh area PLTU Paiton Unit 1 dan 2, area tersebut dianggap rawan untuk keselamatan kerja serta pengawasan K3 melalui sistem inspeksi dan audit K3. Tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin, pengujian unit atau peralatan, serta prosedur pemulihannya dapat diidentifikasi secara singkat sebagai berikut :

- a. Pengendalian (kontrol), termasuk prosedur seperti tindakan seperti pencegahan, perizinan dalam menerbitkan dokumen keselamatan kerja , serta pengembalian unit dan peralatan
- b. Mengamankan unit peralatan yang meliputi;

- Sebelum bekerja, Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja
- Bekerja dan mengembalikan peralatan setelah beroperasi

## 2.8 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Sebelum melaksanakan pekerjaan PT.PLN NP UP Paiton memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan

### 1. Mengisi Permit to Work (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Work permit ini mempunyai tujuan untuk menyatakan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan juga diketahui identifikasi bahaya tahap awal serta mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia (pekerja) dan kerusakan peralatan yang digunakan.

The image shows a PT PLN Nusantara Power Permit to Work (PTW) form. The form is titled "PT PERANGKATAN JAWA BALI" and "PDR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM". It contains various fields for job details, safety measures, and signatures. A large red "PTW" stamp is visible in the center. The form is filled out with handwritten text and signatures.

**Gambar 2.4 Permit To Work (PTW)**

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan yang ditujukan kepada pelaksana yang bertanggung jawab. Work Order juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

[illegible]

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. Instruksi Kerja (IK) perlu dibuat untuk mendampingi Standard Operating Procedures (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi

individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan.

**INSTRUKSI KERJA (IK)**  
**PJB-IMS 2.0**

**INSPEKSI MOTOR 380 V AC**

NO. DOKUMEN : IKPT-318- 10.3.3.b.h-014  
TANGGAL DITETAPKAN : 9 November 2021  
TANGGAL DIPERBARUI : 9 November 2021  
REVISI : 02

| Disusun,                                                                          | Disetujui,                                                                        | Disahkan,                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Supervisor Listrik                                                                | Manager Pemeliharaan                                                              | General Manager                                                                   |

**Gambar 2.6 Instruksi Kerja (IK)**

#### **4. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)**

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di

lingkungan kerja. Berikut adalah perlindungan personal yang perlu digunakan:

a. Perlindungan muka dan mata



**Gambar 2.5** Perlindungan muka dan mata

Kegunaan : Melindungi muka dan mata dari lontaran bunga api, lontaran benda-benda kerja, percikan bahan kimia dan sinar yang bersifat keras.

b. Topi Pelindung/ Helm



**Gambar 2.6** Topi Pelindung/ Helm

Kegunaan : Melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.

c. Sepatu Pengaman



**Gambar 2.7** Sepatu Pengaman

Kegunaan : Melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas dan lain-lain.

d. Pelindung Telinga



**Gambar 2.8** Pelindung Telinga

Kegunaan : Melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas kekuatan pendengaran.

e. Sarung tangan dan sarung lengan



**Gambar 2.9** Sarung tangan dan sarung lengan

Kegunaan : Melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanis, kimia, panas dan lain - lain

f. Perlindungan pernapasan



**Gambar 2.10** Perlindungan pernapasan

Kegunaan: Melindungi alat pernafasan petugas (kerongkongan, paru-paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.

g. Sabuk Penyelamat



**Gambar 2.11** Sabuk Penyelamat

Kegunaan : Untuk melindungi petugas dari bahaya jatuh pada waktu bekerja di tempat yang tinggi.

#### h. Pakaian kerja



**Gambar 2.12 Pakaian kerja**

Kegunaan : Melindungi tubuh terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas dan lain-lain.

## **BAB 3**

### **DASAR TEORI**

#### **3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)**

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik termal yang menggunakan energi kinetik uap untuk menghasilkan listrik. PLTU bekerja berdasarkan pada prinsip termodinamika, dimana panas dari sumber panas (pembakaran bahan bakar) digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, yang akan memutar generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah uap melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan.

Siklus yang digunakan pada PLTU adalah siklus Rankine. Siklus ini berdasarkan pada prinsip kerja dimana panas dari sumber panas digunakan untuk menguapkan air, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan. Dalam siklus ini, air digunakan sebagai fluida kerja yang berulang-ulang dalam proses energi listrik.

#### **3.2 Jenis Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)**

##### **3.2.1 Berdasarkan Suhu dan Tekanan Uap**

Ada beberapa jenis PLTU berdasarkan suhu dan tekanan uap yang digunakan, di antaranya:

##### **a. Rendah**

- Menggunakan uap dengan suhu sekitar  $150-170^{\circ}\text{C}$  dan tekanan 1-3 bar
- Biasanya digunakan untuk aplikasi skala kecil seperti industri atau pembangkit listrik berkapasitas kecil

##### **b. Sedang**

- Memanfaatkan uap dengan suhu  $200-300^{\circ}\text{C}$  dan tekanan 8-15 bar
- Umumnya diaplikasikan pada pembangkit listrik berkapasitas menengah

##### **c. Tinggi**

- Memanfaatkan uap dengan suhu 400-600°C dan tekanan 25-35 bar.
- Digunakan untuk pembangkit listrik berskala besar.

Semua jenis PLTU yang disebutkan di atas menggunakan siklus Rankine untuk menghasilkan energi listrik. Namun, jenis boiler yang digunakan berbeda-beda tergantung pada suhu dan tekanan uap yang dibutuhkan.

### 3.2.2 Berdasarkan Jenis Boiler

Ada beberapa jenis boiler yang digunakan pada PLTU, diantaranya:

#### a. *Steam Boiler*

- Jenis boiler yang paling umum digunakan untuk mengubah air menjadi uap dalam siklus Rankine
- Terdiri dari komponen seperti water wall, economizer, superheater, dan air preheater

#### b. *Water Tube Boiler*

- Air mengalir melalui pipa-pipa yang dipanaskan di dalam boiler **Tinggi**
- Biasanya digunakan untuk kapasitas yang lebih besar dibandingkan boiler uap

#### c. *Boiler Fluidized Bed Combustion (FBC)*

- Menggunakan sistem pembakaran fluidized bed yang mencampur bahan bakar dan udara secara merata
- Ideal untuk bahan bakar seperti batubara lignit atau subbituminous

#### d. *Boiler Pulverized Coal (PC)*

- Menggunakan batubara yang dihancurkan menjadi bubuk halus dan dibakar dengan udara bertekanan.
- Cocok untuk batubara berkualitas tinggi.

Semua jenis boiler yang disebutkan di atas memiliki komponen yang sama yaitu water wall, economizer, superheater, dan air preheater. Namun, perbedaan terletak pada cara pembakaran bahan bakar yang digunakan.

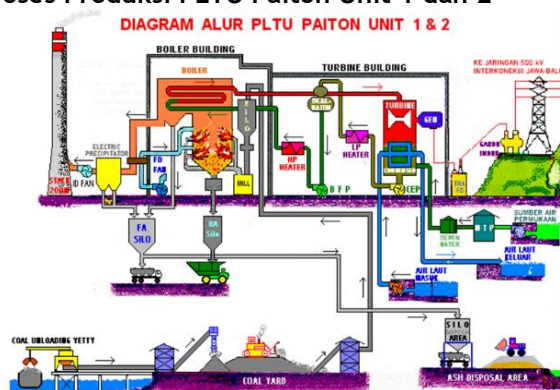
### 3.2.3 Berdasarkan Jenis Batu Bara

Ada beberapa jenis batu bara berdasarkan bentuk dan kalori, di antaranya:

#### a. *Anthracite:*

- Memiliki kandungan karbon tertinggi dengan nilai kalori 6000-8000 kcal/kg
- Berwarna hitam, teksturnya keras, dan sering digunakan untuk pembakaran industri serta pembangkit listrik
- b. Bituminous**
  - Kandungan karbonnya lebih rendah dari anthracite, dengan nilai kalori 5000-6000 kcal/kg
  - Berwarna coklat kehitaman, teksturnya keras, dan sering digunakan untuk pembangkit listrik
- c. Subbituminous**
  - Kandungan karbonnya lebih rendah dari bituminous, dengan nilai kalori 4000-5000 kcal/kg
  - Berwarna coklat keabu-abuan, teksturnya lembek, dan digunakan sebagai bahan bakar industri
- d. Lignite**
  - Kandungan karbonnya lebih rendah dari subbituminous, dengan nilai kalori 3000-4000 kcal/kg
  - Berwarna coklat keabu-abuan, teksturnya lembek, dan digunakan untuk pembangkit listrik berkapasitas kecil

### 3.3 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2



**Gambar 3.1** Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa

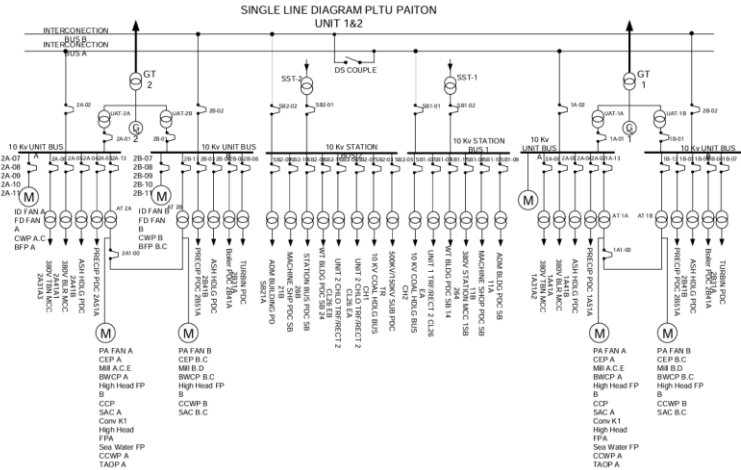
Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju well water tank yang berkapasitas 5000 KL, kemudian di pompa menuju service water tank berkapasitas 12000 KL. Air dari service water tank ini kemudian akan dibagi untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk fire protection (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (coal and ash handling) dan air untuk dikirimkan ke WTP (water treatment plant) untuk di filter oleh clarifier dan sand filter. Hasil pengolahan air ini kemudian ditampung oleh clear well. Air dalam clear well ini akan dibagi untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompa oleh portable transfer pump menuju ke portable tank yang kemudian digunakan untuk keperluan sanitary di lingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh filtered transfer pump untuk melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi air make-up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Selanjutnya, proses produksi uap terjadi di boiler dan proses berubahnya fase dari air menjadi uap terjadi tepatnya di bagian water wall/water tube/evaporator, air kondensat akan berubah menjadi uap setelah se belumlahnya melalui serangkaian proses pemanasan bertahap LPH (Low Pressure Heater), Deaerator, HPH (High Pressure Heater), Economizer. Uap yang dihasilkan di water wall kemudian akan dialirkan melalui steam drum dan diteruskan menuju Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu  $538^{\circ}\text{C}$  dan tekanan  $169\text{kg/cm}^2$  uap inilah yang digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang dihubungkan dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya luaran sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA untuk dialirkan menuju GITET Paiton dan dibagi lagi melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo.

Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Indonesia, batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang

batu bara dibongkar muatannya di coal jetty menggunakan ship unloader (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju stockpile, dari stockpile batubara diteruskan menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo, batu bara akan masuk ke pulverizer/mill untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batu bara dikirim ke ruang bakar (furnace boiler) untuk proses pembakaran. Jumlah batu bara yang masuk ke dalam pulverizer/mill diatur oleh coal feeder. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (ash), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu bottom ash dan fly ash. Fly ash akan ditangkap oleh Electrostatic Precipitator yang kemudian ditampung di Fly ash Silo, sedangkan Bottom ash akan dikumpulkan oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC) kemudian dibawa ke Bottom ash Silo oleh Bottom Ash Conveyor. Fly Ash dapat digunakan untuk bahan campuran pembuatan semen, sedangkan Bottom Ash akan diangkut oleh truk bak terbuka dan ditampung sementara di Ash Disposal Area.

### 3. 4 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2



**Gambar 3.2** Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Berdasarkan gambar diatas, alur kelistrikan dari PLTU Paiton ini yaitu dengan mengambil sumber tegangan luar yaitu melalui interconnection A dan Interconnection B yang nantinya akan digunakan sebagai sumber untuk menghidupkan generator. Lalu ketika generator sudah hidup maka Sistem Kelistrikan pada PLTU Paiton, terdiri dari :

#### a. Sistem Tegangan 150 kV

Sub Station 150 kV Sistem tegangan 150 kV disalurkan melalui station service transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA kestasion bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian unit

#### b. Sistem Tegangan 18 kV

Sistem tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator unit 1 dan 2 yang disalurkan ke substation 500 kV melalui main/generator transformer (GT, 18/500 kV, 470 MVA).

c. Sub Station 500 kV

Tegangan 500 kV yang sudah dinaikkan tegangannya dari tegangan 18 kV ke 500 kV oleh GT transformer selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian dan disalurkan melalui tie transformer (TT 1 dan TT 2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA kesubstation 500 kV.

d. Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Station Bus 1 dan 2. Unit Bus disuplai oleh UAT sementara Station Bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus 10 kV dihubungkan ke beban oleh switchgear 10 kV. Switchgear adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti Disconnecting Switch, Fuse atau Circuit Breaker yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

e. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh Auxiliary Transformer (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. Auxiliary Transformer mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh Auxiliary Transformer. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV.

f. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. Power Distribution Control (PDC) adalah suatu panel untuk

mendistribusikan listrik ke peralatan- peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan-peralatan seperti MCC dan lain-lain. Sedangkan Motor Control Center (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan-peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain-lain.

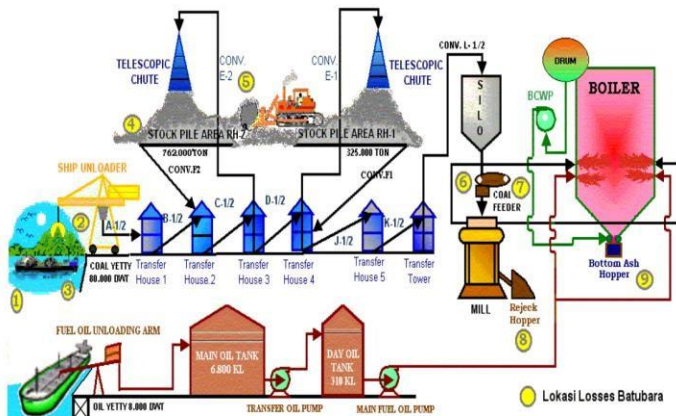
#### g. Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan-peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh :Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System dan Uninterruptible Power Supply (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya back-up/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik emergency lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

#### h. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV unit switchgear, 3 kV sweatchgear, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

### 3.5 Coal Handling System



**Gambar 3.3 Coal Handling System**

Coal handling berfungsi menangani batubara mulai dari proses pembongkaran, penyimpanan, pengisian, transportasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses- proses tersebut. Dalam proses pemindahan batu bara, terdapat 3 macam proses yaitu:

#### 1. Loading

Proses loading batubara adalah proses memindahkan batubara dari stockpile menuju silo. Stockpile 1 akan dipindahkan oleh conveyer menuju Transfer House 4, sedangkan stockpile 2 dipindahkan oleh conveyer masuk ke Reclaimer Hopper dan dibawa ke Tranfer House 2,3, dan 4. Dari Transfer House 4 akan dibawa ke Transfer House 5 lalu menuju transfer tower yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo dengan menggunakan tripper yang akan mengarahkan aliran dari batubara sesuai dengan lokasi silo.

#### 2. Unloading

Proses Unloading batubara adalah proses memindahkan batubara dari kapal tongkang menuju stockpile, dimana diawali dengan memindahkan batubara dari kapal ke conveyor belt, lalu batubara dibawa menuju ke Transfer House 1 lalu ke Transfer House 2 dan ke Transfer House 3. Dalam Transfer House 3 batu bara diarahkan menuju stockpile 2 dengan kalori sebesar 4800 - 5000 Kcal, sedangkan untuk kalori 4600 - 4800 Kcal, dari Transfer House 3 akan langsung diarahkan ke Transfer House 4, yang kemudian menuju stockpile 1.

### 3. Direct Unloading

Proses Direct Unloading batubara adalah proses memindahkan batubara dari tongkang menuju silo dan stockpile. Prosesnya hampir sama dengan proses unloading, yang membedakan adalah Ketika batubara sudah sampai di Transfer House 3, batubara akan dibagi menjadi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 2 dan Transferhouse 4. Di Transfer House 4, batubara dibagi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 1 dan Transfer House 5. Dari Transfer House akan diarahkan ke Transfer House 5 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo.

Metode penimbunan batubara PT. PLN NP UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke stockpile area dengan alat semacam belalai (chute) yang dapat bergerak naik turun. Tujuan dari system ini adalah agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar.

Berikut ini adalah peralatan yang terdapat pada Coal Handling System :

#### 1. Ship Unloader

Ship unloader adalah proses pengambilan batu bara di area Jetty (dermaga), dari kapal (tongkang) pengangkut batu bara, proses ini menggunakan alat yang disebut Ship Unloader. Ship Unloader adalah alat yang di gunakan untuk memindahkan batu bara yang terdapat pada kapal angkutan ke coal yard, dan dikombinasikan dengan sistem bongkar batu bara (Coal Unloading System). Coal

Handling System mendistribusikan batu bara dari dermaga ke area silon oleh conveyor atau ke stockpile area. Terdapat 2 buah Ship Unloader di PLTU paiton dengan kapasitas  $2 \times 1.750$  ton/hari

## 2. Conveyor

Jenis conveyor yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara adalah tipe belt conveyor. Belt conveyor adalah ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari suatu tempat ke tempat lain

## 3. Transfer House

Transfer House berfungsi mentransfer batubara dari satu belt conveyor ke belt conveyor lainnya. Pada PLTU paiton terdapat 5 bagian Transfer House. Terdapat dua komponen dalam Transfer House yang berfungsi mengurangi kandungan debu dalam batubara yaitu :

- Dust Suppression

Berfungsi untuk mengurangi debu pada batubara dengan mencegah debu tersebut berterbangan di udara dengan cara air disemprotkan melalui nozzle

- Dust Collection

Setelah Batubara melalui proses Dust Suppression, masih tersisa debu yang berterbangan dalam tripper. Dust collector system akan mengumpulkan batu bara yang berukuran serbuk. Serbuk batu bara yang telah dikumpulkan akan dikembalikan kembali ke belt conveyor oleh screw convey.

## 4. Splitter Gate

Splitter Gate berfungsi sebagai pemisah aliran batubara ke dua arah dengan flow masing-masing arah dapat di atur. Dapat kita ketahui dalam Belt Conveyor terdapat 2 aliran saluran, dimana satunya akan beroperasi dan satunya adalah keadaan standby

## 5. Stacker Reclaimer

Peralatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai penimbun dan juga sebagai pengeruk batubara

#### 6. Coal Feeder

Coal feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengatur laju aliran batubara dari silo menuju ke mill/pulverizer untuk dihaluskan. Coal feeder bertugas mengatur banyak sedikitnya batubara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yakni besarnya daya yang ingin dibangkitkan dari suatu system PLTU.

#### 7. Pulverizer

Pulverizer adalah alat untuk menggiling atau menghancurkan batubara sehingga menjadi halus

#### 8. Reclaimer Hopper

Reclaimer Hopper adalah peralatan yang berfungsi untuk menampung batubara sementara dengan kapasitas tertentu pada system conveyor. Terdapat pada ruang terbuka dan terdapat bulldozer untuk memampatkan batubara, hal ini disebabkan pencegahan adanya udara yang masuk ke ruang-ruang dalam batubara, jika udara dalam batubara panas karena siang hari maka hal ini menyebabkan batubara akan terbakar.

#### 9. Tripper

Tripper terletak diatas silo penampungan batubara, alat ini akan mengarahkan batubara dari belt conveyor ini kedalam silo yang dikehendaki

#### 10. Magnetic Separator

Berfungsi untuk memisahkan logam-logam yang ikut terbawa saat batubara diangkut oleh conveyor.

#### 11. Belt Scales conveyor

Peralatan kontrol yang digunakan untuk mengukur massa atau aliran material (dalam hal ini batubara) yang mengalir melalui belt conveyor.

## 12. Telescopic Chute

Sistem ini berfungsi menaruh batubara pada stockpile. Pada ujung belt conveyor yang posisinya naik, terdapat telescopic chute (semacam corong) yang berfungsi menjaga agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar

### 3.6 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan adalah suatu aktivitas yang diperlukan untuk menjaga peralatan agar peralatan dapat berfungsi dengan baik dan dalam kondisi siap pakai. Untuk itu diperlukan strategi pemeliharaan. Dalam istilah pemeliharaan disebutkan bahwa disana tercakup dua pekerjaan yaitu istilah “pemeliharaan” dan “perbaikan”. Pemeliharaan dimaksudkan sebagai aktifitas untuk mencegah kerusakan, sedangkan istilah perbaikan dimaksudkan sebagai tindakan untuk memperbaiki kerusakan. Secara umum, ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, dapat dibagi menjadi dua cara:

- a. Pemeliharaan yang direncanakan (Planned Maintenance)
- b. Pemeliharaan yang tidak direncanakan (Unplanned Maintenance)

Pemeliharaan harus efektif dan efisien. Dengan adanya kegiatan pemeliharaan, maka mesin/peralatan produksi dapat digunakan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kerusakan selama jangka waktu tertentu yang telah direncanakan.

#### 3.6.1 Tujuan Pemeliharaan

- a. Memperpanjang umur peralatan dan mesin.
- b. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat.
- c. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum

d. Menjamin keselamatan pekerja yang menggunakan peralatan/mesin tersebut.

### **3.6.2 Jenis-jenis Pemeliharaan**

#### **a. Preventive Maintenance**

Preventive maintenance ini adalah termasuk maintenance pencegahan, dilakukan ketika belum terjadi kerusakan. Biasanya dilakukan pengecekan secara berkala, dilakukan penjadwalan untuk pengecekan (inspection) dan pembersihan (cleaning) atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala.

Preventive maintenance terdiri dari dua jenis, yaitu:

##### **1. Periodic Maintenance (perawatan berkala)**

Periodic maintenance biasanya adalah perawatan rutin yang terjadwal, yang biasa dilakukan adalah pembersihan mesin, inspeksi mesin, meminyaki mesin, dan juga penggantian suku cadang jika ada perlu diganti menghindari kerusakan mesin yang mendadak dan mengakibatkan mesin tidak dapat beroperasi. Periodic maintenance biasanya dilakukan dalam waktu harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.

##### **2. Predictive Maintenance (Perawatan Prediktif)**

Predictive maintenance adalah perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadinya kerusakan total. Predictive maintenance akan memeriksa melalui analisa tren perilaku mesin/ peralatan kerja. Dengan analisa tren ini dapat memprediksi kapan akan terjadinya kerusakan pada mesin di komponen tertentu. Predictive maintenance akan lebih melihat pada kondisi mesin

#### **b. Corrective Maintenance**

Corrective maintenance adalah perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan lalu memperbaiki sehingga mesin bisa digunakan kembali secara normal. Corrective maintenance biasanya dilakukan pada mesin- mesin yang beroperasi secara abnormal yaitu mesin yang masih bisa

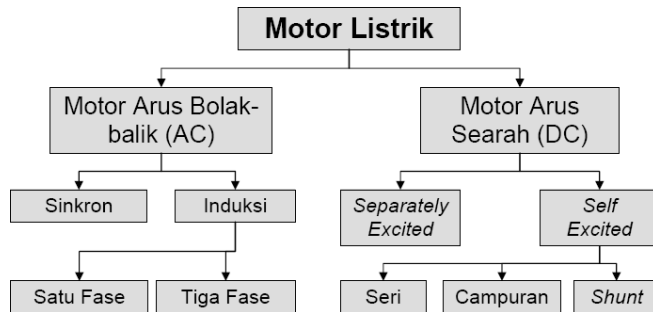
digunakan tetapi tidak optimal. Perawatan mesin-mesin di atas tentu dilakukan demi kepentingan sebuah perusahaan untuk terus bisa produktif, namun selain itu memiliki tujuan di antaranya dapat memperpanjang usia mesin, atau peralatan kerja, berkurangnya downtime, menjaga keselamatan karyawan yang menggunakan, pencegahan kerusakan berat yang mengakibatkan biaya lebih tinggi.

### c. Breakdown maintenance electrical

Breakdown maintenance ini adalah perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja, yang menyebabkan mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhenti secara total di waktu yang mendadak. Sebaiknya, breakdown maintenance ini dihindari karena dapat mengakibatkan kerugian dari tidak beroperasinya peralatan/mesin ini. Jika peralatan tidak dapat digunakan tentu perusahaan juga tidak dapat produktif.

## 3.7 Motor Listrik

Motor Listrik adalah mesin motor konversi energi elektro mekanis. Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis yang berfungsi untuk mengonversi energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Energi mekanik digunakan untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, conveyor, dan lain lain di industry dan digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga. Berdasarkan sumber tegangannya motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu motor arus searah (DC Motor) dan motor arus bolak-balik (AC Motor). Jenis dari motor arus searah adalah motor seri, motor shunt, dan motor kompon yang terdiri dari motor kompon Panjang dan motor kompon pendek. Sedangkan jenis motor arus bolak-balik antara lain motor sinkron dan motor asinkron ( Induksi). Motor arus bolak-balik berdasarkan jumlah fasa dibedakan menjadi dua yaitu motor 1 fasa dan motor 3 fasa. Berikut ini adalah diagram alurnya :



**Gambar 3.4** Diagram Alur Jenis Motor Listrik

### 3.7.1 Macam-macam motor listrik

#### 1. Motor sinkron

Motor sinkron adalah jenis mesin listrik arus bolak-balik (AC) yang bekerja berdasarkan prinsip sinkronisasi antara kecepatan rotasi medan magnet stator dengan kecepatan rotor. Dalam motor ini, kecepatan rotor selalu sama dengan kecepatan sinkron, tanpa adanya slip seperti pada motor induksi

#### 2. Motor asinkron/induksi

Motor asinkron, juga dikenal sebagai motor induksi, adalah jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Disebut asinkron karena kecepatan putaran rotor tidak pernah sama dengan kecepatan medan magnet stator (kecepatan sinkron). Selisih kecepatan ini disebut slip, yang memungkinkan terjadinya induksi arus listrik pada rotor untuk menghasilkan torsi. Sedangkan berdasarkan sumber tegangannya, motor AC dibagi menjadi :

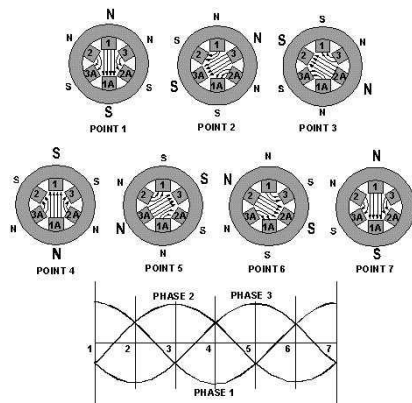
##### a) Motor AC 1 fasa

Motor AC 1 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika arus AC mengalir melalui gulungan stator, medan magnet yang berubah-ubah terbentuk. Namun, medan magnet ini bersifat bolak-balik

(alternating magnetic field), sehingga rotor tidak dapat langsung berputar secara otomatis tanpa bantuan. Oleh karena itu, motor AC 1 fasa memerlukan metode tambahan untuk memulai putaran, seperti penggunaan kapasitor atau gulungan bantu.

#### b) Motor AC 3 fasa

Prinsip kerja motor induksi adalah sebagai berikut: Ketika tegangan tiga fasa yang seimbang dialirkan pada belitan stator, medan magnet berputar akan terbentuk di inti stator. Medan magnet berputar ini bergerak dengan kecepatan sinkron. Fluks magnet yang berputar tersebut akan memotong batang-batang konduktor pada rotor, sehingga menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) induksi di rotor. Karena batang rotor terhubung secara singkat, arus listrik akan mengalir melalui konduktor rotor tersebut yang kemudian menciptakan gaya elektromagnetik untuk memutar motor

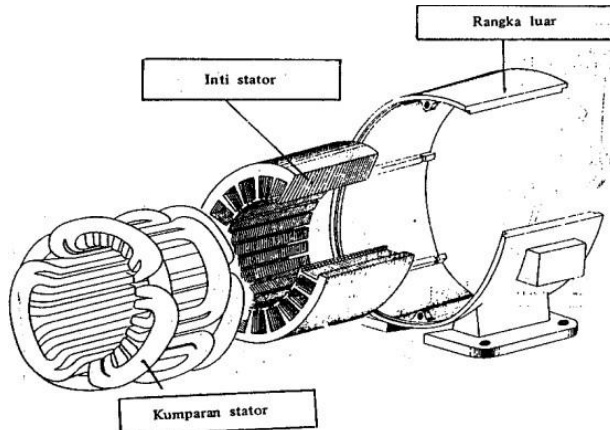


**Gambar 3.5 Motor AC 3 Fasa**

#### 3.7.2 Konstruksi dan bagian-bagian motor listrik

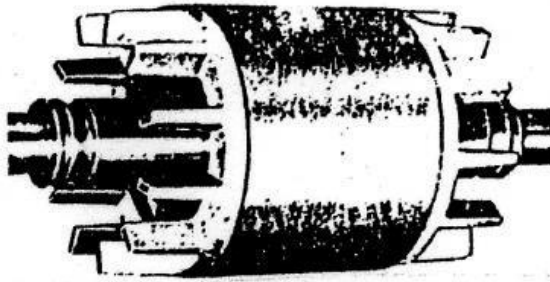
Motor listrik terdiri dari 2 bagian utama, yaitu :

a) Stator : merupakan bagian dari motor listrik yang tetap (tidak bergerak). Berdasarkan konstruksinya stator terdiri dari bagian-bagian antara lain : Inti stator, Rangka (body) dan Kumparan stator.

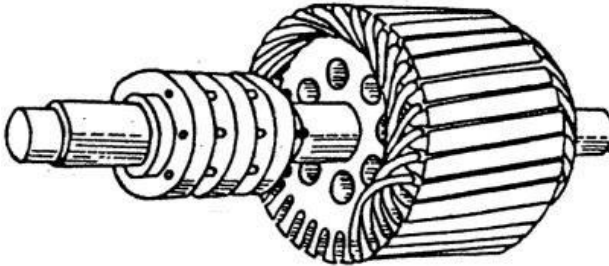


**Gambar 3.6 Stator Pada Motor**

b) Rotor : merupakan bagian dari motor listrik yang bergerak / berputar. rotor dibedakan menjadi : Rotor sangkar (Squirrel Cage) dan Rotor lilit (Wound rotor)



**Gambar 3. 7 Rotor Sangkar**

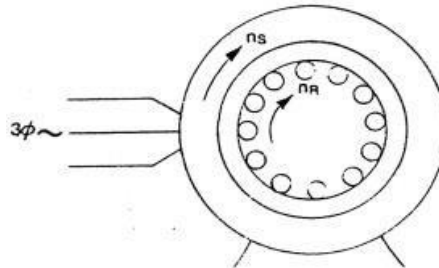


Gambar 3.8 Rotor Lilit

Untuk konstruksi motor arus searah (dc), dimana motornya harus mendapatkan sumber arus searah, maka selain inti kumparan (stator dan rotor) bagian utama dari motor dc, komutator dan sikat arang yang merupakan media penghubung sumber arus searah dengan kumparan jangkar (armature).

### 3.7.3 Prinsip Kerja Motor Induksi

Ketika sumber tegangan tiga fasa dihubungkan ke gulungan stator, akan terbentuk medan magnet yang berputar dengan kecepatan Medan magnet yang berputar ini memotong batang-batang konduktor pada rotor, sehingga menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) induksi pada gulungan rotor. Karena gulungan rotor adalah rangkaian tertutup, tegangan induksi ini menyebabkan arus listrik mengalir dalam rotor. Interaksi antara arus listrik rotor dan medan magnet menghasilkan torsi, sehingga rotor mulai berputar searah dengan medan magnet stator. Tegangan induksi pada rotor muncul akibat adanya pemotongan medan magnet berputar stator terhadap konduktor rotor. Dengan kata lain, agar tegangan dapat terinduksi pada rotor, diperlukan perbedaan kecepatan antara medan magnet stator ( $n_s$ ) dan kecepatan putaran rotor ( $n_r$ ).



Gambar 3.9 Motor Induksi

Dapat dilihat bahwa bahwa tegangan induksi timbul karena terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan putar stator. Artinya agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator ( $n_s$ ) dengan kecepatan berputar rotor ( $n_r$ ).

### 3.7.4 Pemeliharaan Motor Conveyor 3 Fasa

Berikut ini adalah beberapa metode pemeliharaan pada motor conveyor 3 fasa

#### 1. RDC Test

Uji resistansi DC peralatan listrik adalah pengujian yang mudah dan efektif untuk memeriksa isolasi belitan dan kondisi koneksi loop arus. Dengan mengukur resistansi DC, dimungkinkan untuk memeriksa kualitas pengelasan atau sambungan kabel, apakah belitan terhubung pendek atau terbuka di antara belokan, dan apakah tap-changer berada dalam kontak yang baik. Cara mendapatkan nilai RDC dengan membandingkan nilai dari masing-masing phasanya.

#### 2. Megger Test

Tes Megger adalah metode pengujian yang menggunakan meteran resistansi penguji insulasi yang akan membantu memverifikasi kondisi insulasi listrik. Kualitas resistansi isolasi dari sistem kelistrikan menurun seiring waktu, kondisi lingkungan yaitu suhu, kelembaban, kelembaban dan partikel debu. Hal ini juga terkena dampak negatif karena adanya tegangan listrik dan mekanik,

sehingga menjadi sangat penting untuk memeriksa IR (Resistensi isolasi) peralatan secara berkala untuk menghindari tindakan fatal atau sengatan listrik.

Hasil pengetesan IR harus diatas nilai minimum berdasarkan standart IEEE 43 atau berdasarkan manual book peralatan yang diukur

**Tabel 3. 1** Nilai minimum IR test berdasar IEEE 43

| Minimum nilai IR (M $\Omega$ ) | Spesifikasi motor listrik                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR = Kv +1                     | Untuk semua jenis belitan yang tahun pembuatanya dibawah tahun 1970-an, atau yang tidak disebutkan dibawahnya. |
| IR = 100                       | Untuk mayoritas belitan AC dan DC yang tahun pembuatanya diatas tahun 1970-an (from wound coil).               |
| IR = 5                         | Untuk kebanyakan mesin dengan random wound stator coil dan from wound coil rating dibawah 1kV.                 |

- Kv merupakan nilai tegangan kerja motor listrik phase - phase dalam rms
- IR diatas merupakan nilai minimum yang direkomendasikan, pada saat temperature 40°C merata disemua lilitan

### 3. Pengujian Polarity Index

Pengukuran PI sama seperti pada pengukuran IR tetapi dilakukan selama 10 menit, dengan membandingkan hasil pengukuran tahanan isoalsi menit ke 10 terhadap hasil pengukuran menit pertama. (PI= IR10/IR1)

- Jika hasil pengukuran tahanan isolasi selama 1 menit diatas 5000 M $\Omega$  maka hasil perhitungan PI dapat diabaikan (IEEE Std 43-2000)

- Hasil pengetesan PI minimum sesuai IEC 60085-01: 1984 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 3. 2** Standard PI minimum sesuai IEC 60085-01: 1984

| Thermal Class Rating | Minimum P.I |
|----------------------|-------------|
| Class A              | 1.5         |
| Class B              | 2.0         |
| Class F              | 2.0         |
| Class H              | 2.0         |

### **3.8 Motor Control Center (MCC)**

Motor control center (MCC) merupakan pusat pengontrolan operasi motor listrik. sebagai pusat pengontrolan, artinya suatu MCC mengontrol operasi beberapa motor secara bersamaan. Yang di maksud motor control center (MCC) adalah kumpulan beberapa komponen yaitu motor starter, bus bar dan peralatan kontrol, yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan operasi motor listrik dan menempatkan komponen-komponen tersebut di dalam suatu panel-panel yang terintegrasi yang terbuat dari lempengan campuran besi metal dan besi carbon. Satu unit motor starter akan diletakan di dalam satu unit panel.

#### **3.8.1 Jenis-jenis MCC**

Jenis Motor control center (MCC) dapat diidentifikasi berdasarkan tegangan penyupainya, pengoperasiannya, dan pembagian modulnya. Berikut adalah jenis-jenisnya

##### **a. Berdasarkan tegangan suplainya**

1. Motor control center (MCC) tegangan rendah, dimana tegangan maksimum yang disuplai adalah 600 V

2. Motor control center (MCC) tegangan menengah, dimana tegangan maksimum yang disuplai 7.2 kV

**b. Berdasarkan jenis pengoperasiannya**

1. Gabungan beberapa komponen (Motor combination starter). Dalam proses pengontrolan motor jenis ini di dukung oleh beberapa peralatan utama yaitu moulded case circuit breaker (MCCB) atau motor circuit protector (MCP), kontaktor magnetik, relai pengaman gangguan lebih (overload relai), trafo kontrol. Pada umumnya jenis ini di gunakan dalam proses pengontrolan motor dengan daya kuda maksimum 200HP atau 150KW dengan sistem tegangan rendah, keuntungan jenis ini adalah hanya membutuhkan ruangan yang lebih kecil, hal ini disebabkan karena komponen dan peralatan pendukungnya diletakan dalam satu panel, keuntungan lainnya adalah waktu yang di butuhkan penyambungan secara draw in dan pencabutan secara draw out antara unit starter dan busbar jauh lebih cepat, hal ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan jalannya operasi karena akan mempermudah petugas pemelihara jika unit tersebut mengalami gangguan.

2. Pengoperasian secara manual. Pada jenis ini umumnya di gunakan untuk mengontrol motor yang mempunyai daya kuda atau HP maksimum sebesar 10HP. Pengoperasian manual starter hanya berupa on-off saklar yang dioperasikan secara manual dimana alat tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat pengaman gangguan beban lebih, keuntungan dari tipe ini adalah pada saat sumber tegangan hilang karena saklar masih posisi on sehingga pada saat tegangan sumber kembali normal motor akan kembali bekerja secara otomatis, hal tersebut disebabkan karena tidak dilengkapi dengan alat pengaman terhadap gangguan berupa turunnya tegangan sumber, alat ini mempunyai kekurangan yakni sistem motor yang otomatis dapat membahayakan petugas maupun peralatan itu sendiri, selain itu dengan tidak dilengkapi dengan sistem pengaman terhadap gangguan berupa hilang atau turunnya tegangan sumber.

3. Pengaturan kecepatan kontrol (Adjusttable speed controller). Ada beberapa jenis motor yang aplikasinya membutuhkan perubahan kecepatan putar dalam melayani beban, sistem ini memungkinkan kecepatan putar operasi motor dapat berubah sesuai dengan keinginan proses operasi motor dengan cara merubah frekuensi tegangan pada sisi motor, selain itu sistem ini juga dapat diaplikasikan sebagai alat soft starter suatu motor, dimana soft starter ini berfungsi untuk meminimalkan tegangan drop pada saat proses star motor.

4. Motor starter. Pada jenis ini umumnya digunakan untuk mengontrol operasi motor yang bersistem tegangan menengah, motor starter jenis ini mempunyai peralatan pendukung berupa no-load break switch dan fuse atau circuit breaker, vacuum kontaktor dan pengamanan terhadap gangguan beban lebih

### **c. Berdasarkan pembagian modulnya**

#### **1. Jenis tipe tetap (fixed type)**

Motor control center (MCC) jenis ini modul tempat dimana komponen stater berada seperti MCCB, kontaktor, Thermal overload dan lain-lain menyatu dengan framenya, sehingga apabila komponen dalam modul tersebut ada gangguan atau kerusakan maka sistem dalam panel tersebut harus di matikan sehingga mengganggu kepada sistem yang lainnya, dalam pengoperasiannya panel jenis ini kurang handal.

#### **2. Jenis semi drawout.**

Jenis ini lebih baik dibandingkan dengan jenis tipe tetap karena untuk bagian sumber tegangan ke busbar sudah bias di lepas dengan sistem plugin sehingga apabila ada gangguan atau kerusakan pada salah satu modul, modul tersebut dapat di lepas dan tidak mengganggu kepada sistem yang lainnya.

#### **3. Jenis fully drawout.**

Jenis ini paling handal dibanding dengan jenis yang lainnya karena semua komponen dalam modul dapat dikeluarkan secara utuh, sehingga apabila ada komponen yang mengalami gangguan atau

rusak dapat melepas modul tersebut dan dapat di perbaiki diluar panel tanpa mengganggu opeasi modul yang lainnya.

### 3.9 Switch Gear



**Gambar 3.10 Switch Gear**

Switch gear atau peralatan penghubung adalah suatu alat yang mampu menghubungkan, menghantarkan, dan memutuskan arus listrik.

Tugas dari switch gear adalah sebagai berikut:

- a. Menyalakan (switch on) dan mematikan listrik
- b. Mampu menghantarkan arus beban penuh
- c. Mampu menahan arus start rangkaian motor (switch off) peralatan dan rangkaian
- d. Mampu menahan tegangan penuh melintas kontaknya ketika terbuka
- e. Mampu menahan panas aliran arus, gaya elektro magnet, dan pengaruh busur
- f. Mampu menghubungkan dan memutuskan arus induktif dan atau kapasitif
- g. Mampu memutuskan arus gangguan untuk mengeluarkan peralatan yang rusak, atau menahan arus gangguan sampai PMT yang lain membebaskan gangguan
- h. Mampu menutup (menghubungkan) pada rangkaian yang terganggu dan segera membuka kembali

Komponen utama pada switchgear yaitu:

- g. Busbar
- h. Disconnecting Switch (DS)
- i. Peralatan Instrument (VA meter, CT, PT)
- j. Sistem Interlock
- k. Rele Proteksi
- l. Sistem Pemutus (CB)

### **3.10 Circuit Breaker**

Circuit breaker berfungsi sebagai peralatan pelindung pada circuit kelistrikan. Circuit breaker dioperasikan dalam kondisi berbeban. Berdasarkan media pemadam bunga api dalam circuit breaker, terdapat empat jenis circuit breaker, yaitu:

#### **1. Air circuit breaker**

ACB (Air Circuit Breaker) merupakan jenis circuit breaker dengan sarana pemadam busur api berupa udara. ACB dapat digunakan pada tegangan rendah dan tegangan menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan.

#### **2. Oil circuit breaker**

Oil Circuit Breaker adalah jenis CB yang menggunakan minyak sebagai sarana pemadam busur api yang timbul saat terjadi gangguan. Bila terjadi busur api dalam minyak, maka minyak yang dekat busur api akan berubah menjadi uap minyak dan busur api akan dikelilingi oleh gelembung-gelembung uap minyak dan gas.

#### **3. Vacuum circuit breaker**

Vacuum circuit breaker memiliki ruang hampa udara untuk memadamkan busur api, pada saat circuit breaker terbuka (open), sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi, akibat gangguan atau sengaja dilepas.



**Gambar 3.11** Vacuum Circuit Breaker

Vacuum circuit breaker adalah jenis circuit breaker yang digunakan di PLTU Patiton unit 1 dan 2

#### 4. Gas circuit breaker

Gas circuit breaker adalah pemutus rangkaian yang menggunakan gas SF<sub>6</sub> sebagai sarana pemadam busur api. Gas SF<sub>6</sub> merupakan gas berat yang mempunyai sifat dielektrik dan sifat memadamkan busur api yang baik sekali.

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Motor Conveyor dan Motor MSAF

##### 4.1.1 Motor Conveyor



**Gambar 4.1** Motor Conveyor Transfer House 4 pada PLTU Paiton Unit 1 & 2

Conveyor merupakan alat yang berfungsi untuk mengangkut batu bara yang dibongkar oleh ship unloader menuju silo. Conveyor tersebut digerakkan oleh motor-motor listrik yang terdapat pada salah satu ujung belt conveyor. Motor conveyor adalah komponen penggerak utama dalam sistem conveyor yang berfungsi memindahkan barang atau material dari satu titik ke titik lain secara otomatis. Pada pembahasan kali ini, motor conveyor yang digunakan adalah jenis motor induksi 3 fasa. Konstruksi motor induksi 3 fasa secara umum terdiri atas stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang tidak berputar sedangkan rotor merupakan bagian yang bergerak. Prinsip kerja motor ini dimulai ketika sumber listrik tiga fasa diberikan pada lilitan stator, yang kemudian menciptakan medan magnet berputar (**Rotating Magnetic Field, RMF**). Medan magnet yang berputar ini menginduksi arus listrik pada rotor, sehingga rotor menghasilkan medan magnetnya sendiri. Interaksi antara medan magnet stator dan rotor menyebabkan rotor berputar dalam arah yang sama dengan medan magnet stator. Namun, rotor tidak pernah mencapai kecepatan medan magnet stator secara penuh,

melainkan selalu tertinggal sedikit, menghasilkan **slip**, yang merupakan faktor penting dalam pembentukan torsi pada motor induksi. Motor ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yang kemudian diteruskan ke gearbox atau sistem konveyor untuk mengangkut material.

#### 4.1.2 Mill Seal Air Fan



**Gambar 4.2** Mill Seal Air Fan PLTU Paiton Unit 1 & 2

Mill Seal Air Fan merupakan komponen penting dalam sistem pembakaran berbasis batubara, khususnya pada pabrik atau pembangkit listrik yang menggunakan pulverized coal. Fungsinya adalah untuk mencegah masuknya partikel halus batubara dari zona penggilingan (grinding zone) ke area bearing roll wheel yang sangat sensitif terhadap kontaminasi. Motor pada

Seal Air Fan akan menggerakkan kipas untuk menghasilkan aliran udara bersih dengan tekanan tertentu. Udara ini kemudian dialirkan ke area Yoke Seal yang terletak di sekitar poros roll wheel. Dengan menciptakan perbedaan tekanan antara udara bersih dan udara di dalam zona penggilingan, sistem ini mencegah debu batubara yang abrasif keluar dari zona penggilingan dan mencemari komponen mekanik luar. Prinsip kerja ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan dan integritas sistem, tetapi juga berperan penting dalam memperpanjang umur pakai komponen, mengurangi risiko kerusakan akibat keausan, serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional secara keseluruhan. Seal Air Fan menjadi bagian vital dalam memastikan sistem pembakaran tetap stabil, andal, dan bebas dari gangguan yang diakibatkan oleh akumulasi partikel batubara.

#### **4.2 Spesifikasi Motor**

Spesifikasi motor adalah deskripsi teknis yang menjelaskan secara rinci kemampuan dan karakteristik dari sebuah motor listrik, yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan, pemasangan, dan pengoperasian motor tersebut. Spesifikasi ini biasanya mencakup informasi seperti daya keluaran (dalam satuan kilowatt atau horsepower), tegangan kerja, arus listrik, frekuensi, dan kecepatan putaran (RPM). Semua informasi ini penting untuk memastikan motor yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional dan lingkungan kerja, sehingga dapat bekerja secara optimal, aman, dan memiliki umur pakai yang panjang. Adapun spesifikasi motor pada conveyor dan motor seal air fan sebagai berikut;

##### **4.2.1 Spesifikasi Motor Conveyor**

Berikut merupakan spesifikasi Motor Conveyor yang ada di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

**Tabel 4. 1 Spesifikasi Conveyor PLTU Piaton Unit 1 dan 2**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Deskripsi        | Motor Induksi 3 Fasa |
| Tipe             | YKK630 - 4TH - W     |
| Tegangan         | 3000 Volt            |
| Full Load Ampere | 60A                  |
| HP               | 335 HP               |
| Frekuensi        | 50 Hz                |
| Kecepatan Rotor  | 1464 r/min           |
| Serial           | 7144AA -1            |
| Tahun            | 1993                 |
| Kelas Isolasi    | F                    |



**Gambar 4.3** Nameplate Motor Conveyor PLTU Paitin Unit 1 dan 2

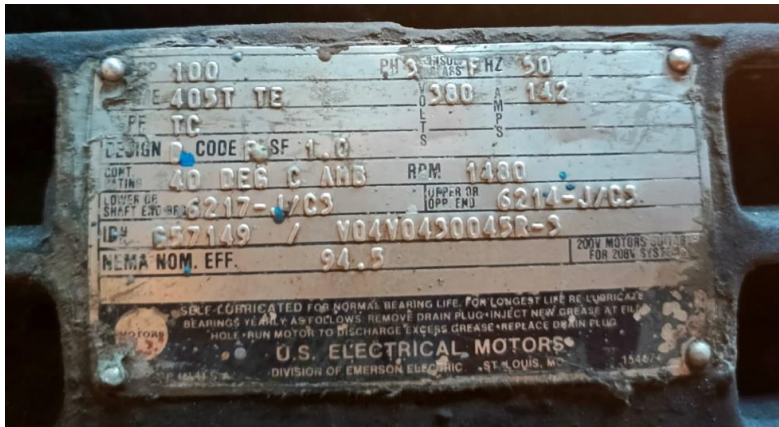
#### 4.2.2 Spesifikasi Motor Seal Air Fan

Berikut merupakan spesifikasi Motor Mill Seal Air Fan (Unit 1A dan 1B) yang ada di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

**Tabel 4. 2** Spesifikasi Mill Seal Air Fan (Unit 1A dan 1B) PLTU Piaton Unit 1 dan 2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Daya (Power)      | 100 HP          |
| Frame             | 405T            |
| Enclosure         | Totalt Enclosed |
| Construction Type | TC              |
| Design            | D               |
| Code              | F               |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Service Factor          | 1.0                     |
| Temperature             | 40° C AMB               |
| Voltage                 | 380 V                   |
| Current                 | 142 A                   |
| Frequency               | 50 Hz                   |
| Phase                   | 3 Phase                 |
| Insulation Class        | F                       |
| RPM                     | 1480 Rpm                |
| Bearing                 | 6217-J/C3               |
| Motor ID                | G57149 / V04V0490045R-2 |
| NEMA Nominal Efficiency | 94.5%                   |



**Gambar 4.4** Nameplate Motor Mill Seal Air Fan (Unit 1A dan 1B)  
PLTU Paitin Unit 1 dan 2

#### 4.3 Preventive Maintenance Motor Conveyor dan Motor Seal Air Fan

*Preventive Maintenance* motor konveyor 3kV pada PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2 secara umum meliputi; inspeksi dan cleaning motor, inspeksi greasing, RDC test, IR test, dan PI (Polarization Index).

#### **4.3.1 Inspeksi Motor**

Inspeksi motor adalah proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi dan kinerja motor. Inspeksi ini bisa dilakukan secara rutin (berkala) atau saat ada indikasi kerusakan. Tujuannya adalah untuk menjaga keandalan motor, mendeteksi dini adanya kerusakan, memperpanjang umur pakai, dan meningkatkan efisiensi operasional.

##### **4.3.1.1 Inspeksi Motor Conveyor**

###### **4.3.1.1.1 Peralatan yang Dibutuhkan untuk Inspeksi Motor Conveyor 3kV (Medium Voltage)**

Dalam melakukan inspeksi motor medium voltage alat dan material yang diperlukan antara lain:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| • Tool set              | • Multimeter          |
| • Isolasi kertas        | • Sarung tangan       |
| • Kunci pass ring 1 set | • Cain blok 1 ton     |
| • Kabel rol 50 m 1 roll | • Masker megger BM 25 |
| • Kunci inggris         | • Insulation tester   |
| • Lampu halogen         | • Tracker             |
| • Majun                 |                       |

###### **4.3.1.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Motor Conveyor 3kV (Medium Voltage)**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses inspeksi motor bertegangan 3 kV yang bertujuan untuk memastikan kondisi motor tetap optimal dan aman untuk dioperasikan, antara lain meliputi beberapa tahapan penting;

- Membuat Safety Permit/ ijin kerja ke K3 dan operator (CCR), dan minta diisolasi bahwa motor tersebut aman untuk pemeliharaan.

- b) Memastikan bahwa breaker untuk Equipment yang diperbaiki sudah di OFF dan ditagging.
- c) Melepas kabel terminal motor dan beri tanda urutan Fasanya.
- d) Melakukan test megger motor sebelum di inspeksi dengan injeksi tegangan 2500 Vdc dan mencatat hasilnya.
- e) Mengkoordinasikan dengan pihak mekanik untuk membuka Mur/Baut pengikat coupling.
- f) Membuka baut pondasi motor.
- g) Angkat motor dari atas pondasi, jangan lupa tandai sim motor
- h) Melaksanakan Disassembly motor dengan urutan
- i) sebagai berikut:
  - Membuka coupling motor dengan menggunakan tracker, jika berat panaskan dengan temperatur tertentu.
  - Membuka cover fan, Lepas fan dengan 2 pengungkit, jika berat gunakan tracker.
  - Membuka cover bearing In Board (DE) dan Outboard (NDE), jangan lupa tandai dengan drip supaya waktu pemasangan tidak terbalik.
  - Mengeluarkan rotor dari dalam motor.
  - Melepas bearing Inboard (DE) dan Outboard (NDE) dengan tracker, jika berat panaskan dengan temperatur tertentu, kemudian catat no. bearingnya.
  - Membersihkan belitan stator, bila perlu gunakan electric motor cleaner dan panaskan dengan lampu halogen.
  - Membersihkan semua bagian motor (Fan, cover fan, cover bearing, rotor dan Frame) dari kotoran, jika perlu gunakan cairan pembersih (solar/tinner).
- j) Setelah semua bagian motor bersih, selanjutnya proses Assembly motor. Urutan kerja assembly motor antara lain:
  - Memasang bearing dengan fitting tool, hidroulic jack, atau pemanasan dengan temperature tertentu, (misal: lampu, dimasak dengan oli atau induction heater) sesuaikan dengan kebutuhan.
  - Memasukkan rotor kedalam motor.

- Memasang cover bearing In Board (DE) dan Outboard (NDE), sesuaikan dengan tanda drip waktu disassembly.
- Memasang fan dan cover fan.
- Memasang coupling, jika susah panasi coupling
- k) Memasang motor ke pondasi dan pasang sim motor sesuai yang ditandai tadi.
- l) Mengencangkan baut pondasi motor.
- m) Menyambung kembali power keterminal motor, sesuaikan dengan urutan fasanya.
- n) Laporkan bahwa pekerjaan telah selesai dan koordinasikan dengan pihak Pdm dan operator untuk test No Load motor.

#### **4.3.1.2 Inpeksi Motor Mill Seal Air Fan**

##### **4.3.1.2.1 Peralatan yang Dibutuhkan untuk Inspeksi Motor Mill Seal Air Fan 380V (Low Voltage)**

Dalam melakukan inspeksi motor *low voltage* alat dan material yang diperlukan antara lain:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| • Safety Shoes           | • Ear Plug      |
| • Safety Helmet          | • Tool Set      |
| • Body Harnes            | • Vacum Cleaner |
| • Masker                 | • Multimeter    |
| • Safety Glass           | • Megger Test   |
| • Sarung Tangan<br>Katun |                 |

##### **4.3.1.2.2 Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Motor Mill Seal Air Fan 380V (Low Voltage)**

- a) Lepaskan kabel terminal motor dan beri tanda urutan fasanya.
- b) Megger motor sebelum di inspeksi dengan injeksi 500 Vdc, catat hasilnya.
- c) Koordinasikan dengan pihak mekanik untuk membuka Mur/Baut pengikat coupling

- d) Buka baut pondasi motor.
- e) Angkat motor dari atas pondasi, jangan lupa tandai sim motor.
- f) Melaksanakan Disassembly motor dengan urutan sebagai berikut:
  - Buka coupling motor dengan menggunakan tracker, jika berat panaskan dengan temperatur tertentu.
  - Buka cover fan, Lepas fan dengan 2 pengungkit, jika berat gunakan tracker.
  - Buka cover bearing In Board (DE) dan Outboard (NDE), jangan lupa tandai dengan drip supaya waktu pemasangan tidak terbalik.
  - Keluarkan rotor dari dalam motor.
  - Lepas bearing Inboard (DE) dan Outboard (NDE) dengan tracker, jika berat panaskan dengan temperatur tertentu, kemudian catat no bearingnya.
  - Bersihkan belitan stator, bila perlu gunakan electric motor cleaner dan panaskan dengan lampu halogen.
  - Bersihkan semua bagian motor (Fan, cover dan, cover bearing, rotor dan Frame) dari kotoran, jika perlu gunakan cairan pembersih (solar/tinner).
- g) Setelah bagian motor bersih, selanjutnya proses Assembly motor:
  - Pasang bearing dengan fitting tool, hidroulic jack, atau pemanasan dengan temperatur tertentu, (misal: lampu, dimasak dengan oli atau induction heater) sesuaikan dengan kebutuhan.
  - Masukkan rotor kedalam motor.
  - Pasang cover bearing In Board (DE) dan Outboard (NDE), sesuaikan dengan tanda drip waktu disassembly.
  - Pasang fan dan cover fan

- Pasang coupling, jika susah panasi coupling dengan temperature tertentu, (misal: lampu, dimasak dengan oli atau induction heater) sesuaikan dengan kebutuhan.
  - Lakukan megger setelah motor di indpeksi dengan injeksi 500Vdc, catat hasilnya.
- h) Pasang motor ke pondasi dan pasang sim motor sesuai yang ditandai tadi.
- i) Kencangkan baut pondasi motor.
- j) Sambung kembali power ke terminal motor, sesuaikan dengan urutan fasanya.
- k) Laporkan bahwa pekerjaan telah selesai dan koordinasikan dengan pihak Pdm dan operator untuk Tes No Load Motor.
- l) Setelah Test No Load Motor dinyatakan bagus, koordinasikan dengan pihak mekanik untuk meng-couple dan aligment motor.
- m) Jika telah selesai koordinasikan lagii dengan pihak Pdm dan operator untuk Test Load Motor, lakukan pengamatan seperti saat No Load Test Motor.

#### 4.3.2 Inspeksi Greasing

Greasing atau pelumasan ulang (*re-greasing*) merupakan salah satu tindakan penting dalam *preventive maintenance* untuk motor listrik, baik tegangan rendah (LV) maupun tegangan menengah (MV). Tujuan utama dari greasing adalah untuk melindungi bearing motor dari korosi dan mengurangi keausan akibat gesekan, sehingga memperpanjang umur bearing dan menjaga performa motor tetap optimal. Selain itu, grease juga berfungsi sebagai pelindung (*seal*) terhadap kontaminan yang dapat masuk ke dalam bearing dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Adapun alat dan material yang dibutuhkan dalam melakukan proses inspeksi greasing sebagai berikut ;

1. Dalam melakukan pekerjaan re-greasing, pastikan selalu mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan kerja

(gunakan APD) dengan lengkap sesuai dengan rambu yang terpasang pada area kerja.

2. Memastikan type grease yang terdapat dalam grease gun sesuai dengan grease yang akan ditambahkan pada motor.
3. Melakukan proses re-greasing motor dilakukan hanya pada saat motor beroperasi
4. Memastikan terdapat grease fitting pada motor.
5. Membersihkan grease fitting dan sekitar grease fitting menggunakan kain pembersih (manjun).
6. Membuka penutup drain plug.
7. Menghubungkan nozzle grease gun pada grease fitting motor.
8. Memompakan grease sesuai jumlah yang telah ditentukan secara perlahan dengan full stroke.
9. Melepaskan nozzle dari grease fitting setelah penambahan selesai.
10. Menghentikan penambahan grease apabila terdapat grease yang keluar dari grease fitting.
11. Membiarkan grease lama keluar dari drain plug selama 15 menit.
12. Memeriksa kondisi grease lama, apakah terdapat kotoran dan air.
13. Memasang kembali penutup drain plug.
14. Membersihkan grease fitting dan area drain plug



**Gambar 4.5 Greasing Motor Conveyor pada PLTU Paiton Unit 1&2**

#### **4.3.3 RDC Test**

RDC Test atau winding resistance test merupakan salah satu pengujian yang dilakukan pada motor conveyor untuk menentukan kelayakan koneksi belitan motor dan memperkirakan kemungkinan adanya korsleting. Test ini dilakukan dengan cara melepas koneksi terminal motor dan koneksi phasanya. Lalu mengukur nilai resistansi antar masing masing belitan R, S, T. Hasil melalui pengujian resistansi DC dengan mempertimbangkan standar IEEE 43-2000, resistansi belitan motor dalam kondisi aman ketika nilai deviasi resistansi antar fase di bawah 2%

Adapun besar standar deviasi dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}} \times 100\%$$



Gambar 4.6 RDC Test pada Motor LV

#### 4.3.4 Insulation Resistance Test

IR Test (Insulation Resistance Test) adalah pengujian untuk memeriksa kualitas isolasi pada motor listrik atau peralatan listrik lainnya. Isolasi ini melindungi kabel atau gulungan di dalam motor agar arus listrik tidak bocor ke tempat yang tidak diinginkan, seperti ke rangka motor (ground) atau antar-gulungan. Prinsip kerja IR Test sangat sederhana. Alat yang disebut megger akan mengirim tegangan listrik DC (biasanya 500V atau 1000V) ke kabel atau gulungan motor untuk melihat apakah isolasi di dalamnya masih baik. Jika isolasi bagus, listrik tidak akan bocor, dan megger akan menunjukkan angka resistansi yang tinggi (di atas 1 Megaohm). Tapi kalau ada kebocoran arus, itu berarti isolasinya rusak, dan angka resistansi yang ditampilkan akan rendah. Jadi, IR Test digunakan untuk memastikan bahwa isolasi tidak ada masalah, sehingga motor aman digunakan dan tidak akan menyebabkan korsleting atau kerusakan lainnya. IR

Test ini didasarkan standar seperti IEEE 43-2000, IEC 60034-1, dan IEC 60085-1, yang menjelaskan prosedur pengujian isolasi untuk memastikan keamanan dan kinerja motor dalam jangka panjang.

Adapun Langkah kerja pelaksanaan IR Test, yaitu sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa breaker power supply motor listrik sudah OFF, rack out, dan di tagging.
- b) Membuka terminal cover motor listrik.
- c) Menandai urutan fasa pada kabel supply dan terminal motor listrik.
- d) Melepaskan kabel supply dari motor listrik dengan membuka baut terminal.
- e) Melakukan pembersihan apabila kondisi terminal motor kotor.
- f) Menyiapkan alat insulation tester.
- g) Mengecek baterai apakah dalam kondisi baik.
- h) Melakukan mekanikal zero check (dilakukan pada meger dengan tampilan menggunakan jarum) pada kondisi megger off, jarum penunjuk harus tepat berimpit dengan garis skala nol. Bila tidak tepat, atur pointer zero pada alat ukur.
- i) Melakukan elektrik zero check dengan cara pasang kabel test pada terminal megger, serta hubung singkatkan ujung satu dengan yang lain, letakkan saklar pemilih tegangan inject pada posisi 2500, Letakkan saklar pemilih waktu inject pada posisi 1 menit. On-kan megger, jarum akan bergerak dan harus menunjuk tepat keangka nol, bila tidak tepat atur pointer. Bila dengan pengaturan pointer tidak berhasil (penunjukan tidak mencapai nol) periksa (kalibrasi) / ganti batere. Off-kan megger dan ulangi poin pengecekan elektrik zero.
- j) Memasang kabel test ke terminal motor yang diukur.
- k) Memilih tegangan ukur dan waktu pengukuran. Untuk

pengukuran IR menggunakan seting waktu 1 menit.



**Gambar 4.7** IR Test pada Motor LV

#### 4.3.5 Polarization Index Tes

Pengukuran PI dilakukan selama 10 menit, dengan membandingkan hasil pengukuran tahanan isoalsi menit ke 10 terhadap hasil pengukuran menit pertama, ( $PI = IR_{10}/IR_1$ ). Jika hasil pengukuran tahanan isolasi selama 1 menit diatas 5000 M $\Omega$  maka hasil perhitungan PI dapat diabaikan IEEE Std 43-2000. Hasil pengetesan PI minimum sesuai IEC 60085-01: 1984 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 3** Minimum Nilai PI Berdasarkan IEEE std 43-2000

| Thermal Class Rating | Minimum P.I |
|----------------------|-------------|
| Class A              | 1.5         |

|         |     |
|---------|-----|
| Class B | 2.0 |
| Class F | 2.0 |
| Class H | 2.0 |



**Gambar 4.8** Alat Polarization Index Test

#### 4.3.6 Clearance Bearing

jarak antara komponen bearing, seperti antara bola atau rol bearing dengan jalur tempatnya berputar, yang sangat penting untuk menjaga kelancaran perputaran bearing. Celah ini memastikan beban yang diterima bearing didistribusikan dengan baik, tanpa menyebabkan gesekan berlebih atau kerusakan. Adapun pengecekan clearance bearing ini biasanya cukup mengacu dari ISO 5753 dan EASA AR100-2020 yang dipadukan dengan manual pabrikan motor atau bearing-nya (SKF, FAG, dll). Pengecekan ini sangat penting dilakukan karena Jika clearance bearing terlalu

longgar, dapat menyebabkan vibrasi berlebih pada motor yang merusak komponen lain dan membutuhkan rebushing untuk memperbaiki celah. Sebaliknya, jika clearance terlalu sempit, gesekan berlebih akan terjadi, menyebabkan keausan pada bearing dan peningkatan suhu yang bisa menyebabkan overheating.

#### **4.3.7 Pembersihan Motor**

Pembersihan motor adalah salah satu langkah penting dalam perawatan preventif yang bertujuan untuk menjaga agar motor listrik tetap beroperasi dengan efisien dan menghindari kerusakan yang disebabkan oleh kotoran, debu, atau minyak yang menempel pada bagian motor. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan menggunakan contact cleaner spray, yang disemprotkan ke area-area motor yang kotor, seperti pada sambungan kabel, terminal, bearing, dan bagian lain yang rentan terhadap akumulasi kotoran.



**Gambar 4.9 Pembersihan Motor**

#### 4.4 Corrective Maintenance Motor MSF dan Motor Conveyor

Corrective Maintenance pada motor listrik adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah terdeteksi adanya kerusakan, kegagalan, atau performa motor sudah tidak sesuai standar. Artinya, corrective maintenance bersifat reaktif atau baru dilakukan setelah masalah muncul. Contohnya seperti: penggantian bearing yang aus, perbaikan gulungan (rewinding) saat motor short, atau rebushing saat housing bearing sudah aus. Tujuan corrective maintenance adalah memulihkan fungsi motor supaya bisa beroperasi normal kembali. Adapun beberapa permasalahan dan tindakan corrective Maintenance pada motor dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4 Troubleshooting pada Motor**

| Masalah           | Penyebab                | Tindakan Evaluasi                                      |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Motor gagal start | Tegangan supply drop    | Periksa dengan Voltmeter                               |
|                   | Rotor abnormal          | Periksa jika konduktor rotor ada yang putus atau patah |
|                   | Rotor menyentuh stator  | Periksa dengan putar manual                            |
|                   | Bearing abnormal        | Disassembly, periksa part, repair                      |
|                   | Overload                | Kurangi beban                                          |
|                   | Tegangan terlalu rendah | Periksa tegangan supply                                |

|                         |                                             |                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Akselerasi terlalu lama | Rotor abnormal                              | Periksa jika konduktor rotor ada yang putus atau patah |
|                         | Overload                                    | Kurangi beban motor sampai arus normal                 |
| Putaran terbalik        | Tertukarnya fasa tegangan supply            | Tukar 2 dari 3 fasa pada starter atau terminal         |
| Motor overheat          | Overload                                    | Kurangi beban                                          |
|                         | Overcurrent karena drop tegangan            | Periksa tegangan supply, jika memungkinkan dinaikkan   |
|                         | Iron loss yang berlebih karena over voltage | Periksa tegangan supply                                |
|                         | Salah satu line putus/koneksi kurang baik   | Perbaiki                                               |
|                         | Belitan short/ground                        | Bersihkan dan periksa resistansi isolasi               |
|                         | Ventilasi tersumbat                         | Bersihkan ventilasi                                    |
| Bearing overheat        | Ball bearing abnormal                       | Periksa bearing dan lakukan penggantian jika perlu     |
|                         | Grease jelek                                | Flushing dan regreasing                                |
|                         | Grease kurang/berlebih                      | Isi sampai 40-50% kapasitas housing                    |
|                         | Belt tension berlebih                       | Readjust                                               |

|                |                                         |                                                 |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | Gear bite centering yang tidak pas      | Repair                                          |
|                | Shaft deflection                        |                                                 |
|                | Vibrasi                                 |                                                 |
| Noise          | Unbalance secondary circuit             | Periksa adanya konduktor rotor yang patah/putus |
|                | Resonansi karena baseplate kendur/lepas | Kencangkan baut                                 |
|                | Single plate/unbalanced voltage         | Periksa tegangan supply                         |
| Vibrasi tinggi | Tidak centre                            | Readjust                                        |
|                | Kopling unbalance                       | Repair/replace                                  |
|                | Beban unbalance                         | Balancing total motor-beban                     |
|                | Single phase/voltage unbalance          | Periksa tegangan supply                         |
|                | Pondasi motor abnormal                  | Repair                                          |



**Gambar 4.10** Visual Checking di Lokasi Sebelum Corrective Maintenance

Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, kerusakan pada bearing motor dapat dideteksi dari pola getaran yang abnormal, terutama pada frekuensi spesifik yang berhubungan dengan elemen bearing. Selain itu, pemeriksaan suhu juga penting; peningkatan suhu yang signifikan di area bearing, yang dapat dideteksi dengan infrared thermometer. Semua gejala ini terjadi karena bearing yang rusak mengganggu kestabilan mekanis motor, menyebabkan peningkatan gesekan, panas, dan ketidakrataan rotasi yang akhirnya mempengaruhi performa motor secara keseluruhan. Oleh karena itu, dilakukan tindakan penggantian bearing.



**Gambar 4.11** Corrective Maintenance Pergantian Bearing

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Secara Keseluruhan setelah melakukan kerja praktik di PT POMI selama 4 minggu, maka kesimpulan dari keseluruhan kegiatan kerja praktik ini, yaitu :

- a) PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar utama dengan secara bertahap melakukan praktik *co-firing* biomassa memanfaatkan serbuk kayu atau *sawdust*, limbah padi, *cocopeat*, dan limbah uang kertas. Kedua unit ini memiliki kapasitas total sebesar 2 x 400 MW, yang setara dengan 800 MW, dan berperan penting dalam penyediaan energi listrik di wilayah Jawa-Madura.
- b) Pemeliharaan peralatan listrik di PLTU Paiton merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga agar peralatan dapat berfungsi secara optimal. Tujuan utama pemeliharaan ini adalah untuk memastikan keselamatan, keandalan, dan efisiensi peralatan, serta untuk memperpanjang umur instalasi pembangkitan.
- c) Berdasarkan sifatnya, pemeliharaan peralatan di PLTU Paiton terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
  - *Predictive Maintenance* : Dilakukan dengan memonitor kondisi peralatan untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi kegagalan.
  - *Preventive Maintenance*: Dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan peralatan yang lebih besar.
  - *Corrective Maintenance*: Diperlukan apabila terjadi kerusakan pada peralatan yang memerlukan perbaikan
- d) Berdasarkan kerja praktek yang telah kami lakukan *Preventive maintenance* yang dilakukan meliputi *RDC Test* (uji resistansi belitan motor), *IR Test* (pengujian isolasi motor), *Polarization Index Test* (perbandingan resistansi isolasi menit pertama dan ke-10), pengecekan clearance bearing, dan pembersihan motor menggunakan contact cleaner.
- e) Berdasarkan kerja praktek yang telah kami lakukan *corrective*

*Maintenance* adalah melakukan tindakan perbaikan setelah mendiagnosa kerusakan melalui gejala.

## 5.2 Saran

Setelah melaksanakan kegiatan Kerja Praktik, kami dapat memberikan beberapa saran yang membangun, di antaranya sebagai berikut:

- a) Sebaiknya mahasiswa kerja praktik merancang terlebih dahulu jadwal kegiatan dan target harian atau mingguan dengan lebih terperinci.
- b) Selama kegiatan kerja praktik, mahasiswa sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai kegiatan yang sedang dilakukan.
- c) Sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas terkait peminjaman alat pelindung diri (APD) selama kerja praktik berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Generasi7bintang. (2021). *Dasar-dasar Pedoman K2K3*. HSSEINDO. Tersedia secara online di: <https://hsseindo.com/dasar-dasar-pedoman-k2k3/>.
- IEEE (2000). *IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery*. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
- PJB - IMS. (2017). *Instruksi Kerja Pengukuran Insulation Resistance dan Polarity Index*. Probolinggo: PT Pembangunan Jawa-Bali.
- PJB Integrated Management System. (2013). *Instruksi Kerja Inspeksi Switchgear 3/10 kV*. Probolinggo: PT Pembangunan Jawa-Bali.
- PJB Integrated Management System. (2016). *Instruksi Kerja Inspeksi Motor 380 V AC*. Probolinggo: PT Pembangunan Jawa-Bali.
- Siringoringo. (2018). *Pentingnya Pengujian Tahanan Insulasi dan Pengujian Polarity Index (PI)*. LinkedIn. Tersedia secara online di: <https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-pengujian-tahanan-insulasi-dan-polarity-siringoringo>.
- Taruno, D. B., Zamtinah & Wardhana, A. J. (2019). *Instalasi Listrik Industri*. Yogyakarta: UNY Press.
- Testpath. (2022, 22 Februari). *Apa itu Tes Megger dan Bagaimana Cara Menggunakannya*. Tersedia secara online di: <https://www.testpath.com/apa-itu-tes-megger-dan-bagaimana-cara-menggunakannya/>.
- Universitas Al Azhar Indonesia. (2019). *Pedoman Pembuatan Instruksi Kerja (IK)*. Tersedia secara online di: <https://bpm.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/Pedoman-Pembuatan-Instruksi-Kerja-IK-2019.pdf>.

Scribd. *Standar Operational Prosedur Regreasing*. Tersedia secara online di: <https://id.scribd.com/doc/291293993/Standar-Operational-Prosedur-Regreasing>.

## LAMPIRAN



